



עמוד 1 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

21.4.2024

חוות דעת מומחה
בנושא איטום הגג

- עורך חוות הדעת: **דב דוד**, מהנדס בניין, רישיון מס' **09229** (להלן "העורך").
- מבצעי הבדיקה: **מהנדס דב דוד + הנדסאי בניין אלי לוי** (להלן "הבודקים").
- המזמין: **נציגות הבית המשותף-******* (להלן: "המזמין").
- כתובת הנכס הנבדק: **ראשון לציון, ******* (להלן "הבניין").
- מהות הנכס הנבדק: **גג הבניין + 8 חדרי המדרגות של הבניין**, במפלס הגג.
- (להלן: "הגג" או "חדרי המדרגות").
- מועד הבדיקה: **28.3.2024**.
- נוכחים בבדיקה: **ה"ה *****-נציג המזמין**.
- נושא הבדיקה: **אבחון וזיהוי כשלי איטום בגג והמלצות לתיקון הליקויים**.
- חוות דעת זו ניתנת במקום עדות בבית משפט ומוצהר בזה כי ידוע לנו היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין - כעדות בבית משפט.
- **ואלה פרטי השכלת העורך:**
 - **1969** - מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, חיפה.
 - **1998** - נכלל בפנקס המומחים והבוררים של בתי המשפט בישראל.
 - השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.
 - מוסמך לאיטום. (אוטם מוסמך).
- **ואלה פרטי ניסיון העורך:**
 - **1974** - ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.
 - **1977** - שחרור בדרגת רס"ן.
 - **1977** ועד **2007** - בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.
 - **2007** ועד ככלל, יועץ לנושאי בנייה, מנהל פרויקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית. במשך שנות עבודתי, תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין), בנייה ציבורית כגון בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.
 - עוסק מידי יום בענייני בניה הכוללים: תכניות בניה, פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו, התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.
 - עוסק באופן שוטף בפיקוח וליווי פרויקטים במסגרת תמ"א 38.
 - עוסק באופן שוטף במתן חוות דעת לבתי משפט בנושא בניה בכלל וליקויי בניה בפרט.
 - מקבל מינויים, באופן שוטף, כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בבתי המשפט.



עמוד 2 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

■ **ואלה פרטי השכלת הבודק:**

- **2015-2018** - בוגר לימודי הנדסאי בניין ב-"מכללה למנהל".
- רשום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מס' תעודה: **176671**.

■ **ואלה פרטי ניסיון הבודק:**

- **מאז סיום לימודי הנדסאות**, בודק מומחה בחברת "**דובי מהנדסים בע"מ**" – בדק בית וביקורת מבנים.
- בקיאות בתקנים, בחוק ובתקנות התכנון והבניה הישראליים.
- איתור ותייעוד ליקויי בניה באמצעות מכשירי בדיקה משוכללים.
- בדיקת אי התאמות לתוכניות ולמפרטים.
- עריכת חוות דעת הנדסיות.
- מתן ייעוץ ופתרונות בנושא תיקונים ואומדן עלויות עבור: לקוחות פרטיים, יזמים וקבלנים שונים.

• **מסמכים שהומצאו לעיוני:**

- כתב תביעה.
- חוות דעת שמאית מטעם התובע שנערכה ע"י השמאי ויקטור מגידש בתאריך 16.1.2023.

■ **מסמכים כלליים בהם עיינו:**

1. מאגר מחירים לענף הבניה-דקל. (להלן "דקל").
2. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, על תיקוניו. (להלן "החוק").
3. חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 על תיקוניו. (להלן "חוק המכר").
4. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל 1970. (להלן "התקנות").
5. תקנות הג"א (פיקוד העורף) תש"ן-1990 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. (להלן "הג"א").
6. המפרט הכללי הבין משרדי. (להלן "המפרט הכחול").
7. התקנים הישראליים. (להלן "התקנים").
8. הוראות כיבוי אש.
9. תקנות קוד הבניה.
10. תקנות החשמל.

■ **מכשירי מדידה שעמדו לרשות הבודק בביקורת :**

1. מד טווח דיגיטלי Prexiso, וכן לייקה.
 2. פלס דיגיטלי תוצרת Geo fennel.
 3. מד זווית דיגיטלי תוצרת Geo fennel, וכן מכשיר נוסף תוצרת Kapro.
 4. מכשיר גרמני אלקטרומגנטי למדידת רטיבות מסוג Gann.
- המכשיר שלהלן המתואר בצילום הינו מכשיר מדידה אלקטרומגנטי גרמני Gann.



עמוד 3 מתוך 38

. איטום הגג : 2450.2024

- המכשיר מגלה אינדיקציה לרטיבות והמספרים המופיעים על הצ"ג הינם אינדיקציה בלבד ולא מדידת לחות מוחלטת. מדידה על פי התקן הינה בדיקת מעבדה.
- המכשיר פועל בגלים בתדירות מיקרוגל. המכשיר מודד המצאות רטיבות בקיר או בתקרה.
- הקריאה המכסימלית של המכשיר הינו 99.9 יחידות.
- בחומר אשר צפיפותו כ 1800 ק"ג/מ"ק - כגון בלוקים מבטון או בטון:
- קריאה מעל 40 מבטאת תכולת מים בחומר. (חצי יבש).
- קריאה מעל 50 עד 70, מצביעה על לחות.
- אם הקריאה מעל 70, החומר נחשב לרטוב.
5. קליבר למדידה מדויקת של קטרים פנימיים וחיצוניים.
6. מצלמה דיגיטלית.

■ הארות והערות:

- מטרת חוות דעתי זו הינה אבחון כשלי איטום בבניין באזורים המוגדרים לעיל.
- **חוות הדעת מתייחסת לממצאים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד,** בסיוע מכשירי המדידה המפורטים לעיל, ללא בדיקות הורסות, ו/או פולשניות.
- בדיקות מעבדה ו/או מכוני בדיקות, צילום פנים צנרת, בדיקות בלון, בדיקות לחץ בצנרת, בדיקות הצפה, בדיקות המטרה, **הינן בדיקות נפרדות ולא חלק מבדיקות של הח"מ.**
- **חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין.**
- יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת.
- בחוות הדעת שלהלן, יצורפו לחלק מהסעיפים צילומים. הצילומים הינם להמחשת הנאמר. לחלק מהסעיפים, לפי שיקול דעת הח"מ, לא יצורפו צילומים.
- התכן הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.
- **חוות הדעת ערוכה במשותף על ידי המהנדס דובי דוד והנדסאי אלי לוי.**

■ הערכת עלויות העבודות ו/או התיקונים.

- החומרים המצוינים בהוראות העבודות הינם דוגמא והצעה בלבד.
- ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך מבחינה מקצועית וטכנית.
- בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל", וגם מחירי שוק להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.
- המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון, וכולל: חומרים, שכ"ע ורווח קבלני.

להלן חוות דעתי:



עמוד 4 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

מבוא:

בגג הבניין ובקירות חדרי המדרגות אותרו כשלים באיטום אשר מחזירים רטיבות לחדרי המדרגות ולקומה שמתחת למפלס הגג.

ממצאים.

להלן תיאור ותיעוד של הממצאים בחדרי המדרגות.

כללי, חוזר על עצמו בכל חדרי המדרגות

1. אבני חיפוי בקירות החיצוניים של חדר המדרגות אותרו סדוקים, שבורים, ומתנתקים מרקע הקירות.
הקירות בנויים מבלוקים, ללא איטום, ועליהם קיים חיפוי האבן.
הקירות סופגים רטיבות בעת מי גשמים וחודרים פנימה אל תוך חדר המדרגות.
2. בהיקף קירות חדר המדרגות בוצע בעבר איטום כלפי קירות האבן.
הביצוע נוגד את הקבוע בתקן 1752.2.
האיטום כפי שבוצע כלפי היקף הקירות החיצוניים עולה על האבן במקום על רקע הקירות.
הרטיבות בזמן הגשמים נספגת כאמור בקיר ועוקפת את האיטום, וחודרת פנימה אל הבניין.
3. לא בוצע קיבוע מכאני בקצה חיבור יריעות האיטום כלפי הקירות.
4. אותרה חדירת צנרת דרך הגג באופן לא תקני, מנוגד להוראות תקן 1752.
5. מפתן המעבר אשר מוביל אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה וללא איטום.
הביצוע הקיים מחזיר רטיבות אל חדר המדרגות, ואל הבניין.

להלן צילומי המחשה:

גשם חוזר ועוקף את
האיטום





עמוד 5 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

קיר סופג רטיבות
ורצוף ללא
איטום



איטום מבוצע על
קיר האבן
והרטיבות חודרת
דרך האבן





עמוד 6 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

להלן ליקויים נוספים, פרטניים בקירות חיצוניים של חדר מדרגות כניסה - 1:

(שטח הקירות החיצוניים כ- 75 מ"ר).

(היקף הקירות החיצוניים כ- 25 מ"א).

6. בפינה דרום מערבית אותר אבן חיפוי מתנתק מרקע הקיר.
 7. בפינה דרום מערבית אותר בורג ג'מבו חודר בקיר ומחדיר רטיבות.
 8. בקיר המזרחי חודרת צנרת מים וחשמל אשר מחדירים רטיבות.
- תומחר ויתוקן במסגרת התיקונים לסעיפים 1-5 כמפורט להלן.

צילומי המחשה של חדר מדרגות - 1.





עמוד 7 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

להלן ליקויים נוספים, פרטניים בקירות חיצוניים של חדר מדרגות כניסה - 2:

(שטח הקירות החיצוניים כ- 83 מ"ר).
(היקף הקירות החיצוניים כ- 35 מ"א).

9. אותרה חדירת צנרת דרך הגג באופן לא תקני, מנוגד להוראות תקן 1752.

10. מפתן המעבר אשר מוביל אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה וללא רולקות. הביצוע הקיים מחדיר רטיבות אל חדר המדרגות. ---- 2.30 מ"א.

מצ"ב צילומי המחשה של חדירת צנרת לא אטומה,
ומפתן מעבר ללא חגורת בטון, חדר מדרגות – 2.





עמוד 8 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

11. על יד הכניסה המובילה לחדר המדרגות בוצע צינור כיבוי אש חודר ברצפה וללא איטום.
התיקון: יש לבצע איטום סביב חדירת צינור כיבוי אש.



12. יחידות מערכת חיצונית של המזגנים הותקנו ע"ג מתלים בקיר הדרומי ומחדירים רטיבות.
13. בהיקף קירות של חדר המדרגות צומחת עשבייה.





עמוד 9 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

להלן ליקויים נוספים, פרטניים בקירות חיצוניים של חדר מדרגות כניסה - 3:
(שטח הקירות החיצוניים כ- 83 מ"ר).
(היקף הקירות כ- 35 מ"א).

14. אותרה חדירת צנרת דרך הגג באופן לא תקני, מנוגד להוראות תקן 1752.
15. מפתן מעבר אשר מוביל אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה וללא רולקות.
הביצוע הקיים מחדיר רטיבות אל חדר המדרגות בקטע אורך של **2.30 מטר**.



16. בוצע צינור כיבוי אש אופקי אשר חוזר לחדר המדרגות דרך הקיר וללא איטום.
התיקון: יש לבצע איטום סביב חדירת צינור כיבוי אש. -לאחר פירוק האבן.





עמוד 10 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

17. ברגיי עיגון חוזרים דרך הקיר, ושברים באבני חיפוי אשר מחדירים רטיבות.
התיקון: תומחר ויתוקן במסגרת תיקוני האיטום בקירות החיצוניים.

18. בפינה צפון מזרחית אותרו 2 צינורות אוויר שבורים ומחדירים רטיבות.

רטיבות בפינה צפון מזרחית מתוך חדר מדרגות.



מצ"ב צילום של פינה צפון מזרחית.





עמוד 11 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

להלן ליקויים נוספים, פרטניים בקירות חיצוניים של חדר מדרגות כניסה - 4:

(שטח הקירות החיצוניים כ- 80 מ"ר).

היקף הקירות כ- 22 מ"א.

19. אותרה חדירת צנרת דרך הגג באופן לא תקני, מנוגד להוראות תקן 1752.
20. מפתן המעבר אשר מוביל אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה וללא רולקות.
הביצוע הקיים מחדיר רטיבות אל חדר המדרגות מפתן המעבר בקטע אורך 2.30 מטר.
21. בהיקף קירות חיצוניים של חדר המדרגות נצפו אבני חיפוי מתנתקים מרקע הקיר.
לדוגמא: בעמוד המחופה בכניסה אל חדר המדרגות.



22. בקיר המערבי בוצע ניסיון איטום באמצעות קצף פוליאוריטן סביב מוצא צינור אופקי אשר מחדיר רטיבות.

התיקון: יש לבצע איטום סביב מוצא הצינור כך שרטיבות לא תחדור פנימה אל תוך חדר המדרגות. —יבוצע לאחר הסרת אבן החיפוי.

23. ברגיי עיגון ג'מבו חוזרים דרך הקיר ומחדירים רטיבות.

התיקון: תומחר ויתוקן במסגרת תיקוני האיטום בקירות החיצוניים בכניסה - 4.





עמוד 12 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

להלן ליקויים נוספים, פרטניים בקירות חיצוניים של חדר מדרגות כניסה - 5:

(שטח הקירות החיצוניים כ- 60 מ"ר).

היקף הקירות כ- 24 מ"א.

24. אותרה חדירת צנרת מים וחשמל באופן לא תקני, מנוגד להוראות תקן 1752. המצב הקיים כפי שנצפה מחדיר רטיבות לתוך חדר המדרגות.

25. מפתן המעבר אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה וללא רולקות. הביצוע הקיים מחדיר רטיבות אל חדר המדרגות. ---אורך המפתן 2.5 מטר.

26. קירות חדר המדרגות בצידו המערבי כולל המעקות הבנויים סדוקים ומחדירים רטיבות. תומחר ויתוקן במסגרת התיקונים בסעיפים 34-38 לעיל.

27. חדירת צינור כיבוי אש חודר ברצפת הגג בקרבת קיר חדר מדרגות מזרחי. חדירת הצינור מחדירה רטיבות אל חדר המדרגות.

28. מצ"ב צילום של קיר מזרחי חיצוני בחדר מדרגות כניסה - 5.





עמוד 13 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

29. להלן ליקויים נוספים, פרטניים בקירות חיצוניים של חדר מדרגות כניסה - 6:

(שטח הקירות החיצוניים כ- 87 מ"ר).

היקף הקירות כ- 34 מ"א.

30. אותר צינור כיבוי אש חודר דרך רצפת הגג לא אטום, מנוגד להוראות תקן 1752.

המצב הקיים כפי שנצפה מחדיר רטיבות לתוך חדר המדרגות.

31. מפתן המעבר אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה וללא רולקות.

אשר מחדיר רטיבות אל חדר המדרגות.-----קטע אורך של 3.70 מטר.

התיקון כרוך בפירוק שורת אריחי ריצוף.

32. צילום להמחשה של המעבר מהגג אל חדר מדרגות - 6.



33. להלן ליקויים נוספים, פרטניים בקירות חיצוניים של חדר מדרגות כניסה - 7:

(שטח הקירות החיצוניים כ- 87 מ"ר).

היקף הקירות כ- 34 מ"א.

34. מפתן המעבר אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה וללא רולקות.

הביצוע הקיים מחדיר רטיבות אל חדר המדרגות.---קטע אורך של 3.70 מטר.

התיקון כרוך בפירוק שורת אריחי ריצוף.



עמוד 14 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

35. צילומי המחשה של קירות חדר מדרגות – 7.



36. צילום המחשה של קולטן ניקוז חדר מדרגות – 7.





עמוד 15 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

להלן ליקויים נוספים, פרטניים בקירות חיצוניים של חדר מדרגות כניסה - 8:

(שטח הקירות החיצוניים כ- 60 מ"ר).

היקף הקירות כ- 25 מ"א.

37. אותר צינור כיבוי אש חודר דרך רצפת הגג לא אטום, מנוגד להוראות תקן 1752. המצב הקיים כפי שנצפה מחדיר רטיבות לתוך חדר המדרגות.

38. מפתן המעבר אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה וללא רולקות.

הביצוע הקיים מחדיר רטיבות אל חדר המדרגות. --קטע אורך של 2.35 מטר. התיקון כרוך בפירוק שורת אריחי ריצוף.

39. הקירות הבנויים בכניסה לפני הכניסה אל חדר המדרגות סופגים רטיבות. הרטיבות נספגת בקירות הבנויים, עוקפת את האיטום, וחודרת אל חדר המדרגות.

התיקון: יש לקלף את הטיח בקירות הבנויים בשטח של 4.50 מ"ר, לבצע איטום, בדיקות המטרה לאימות הצלחת התיקונים, וצביעה מחדש.

מעקות בנויים לפני הכניסה אל חדר מדרגות כניסה - 8.



40. יחידות חיצוניות של המזגנים שיש לפרק לצורך תיקוני האיטום בקירות. אומדן עלות עבור פירוק והתקנה לשימוש חוזר של המערכות תומחר וצוין לעיל.



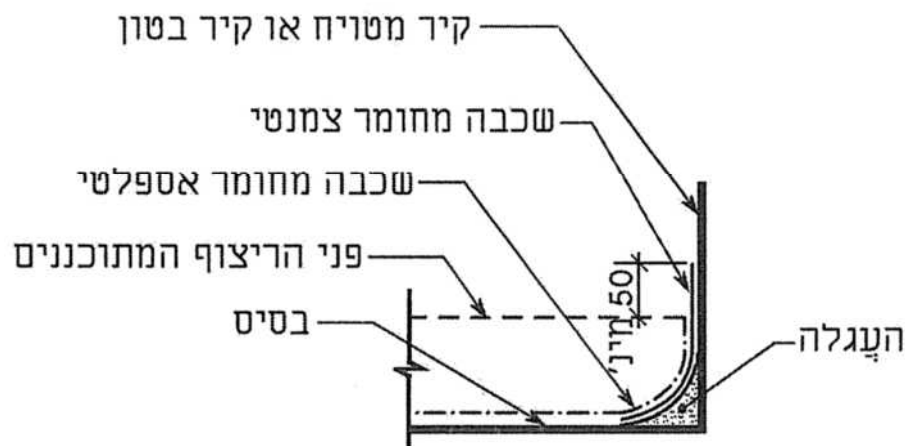


עמוד 16 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

41. הנחיות לתיקונים נדרשים לכל חדרי המדרגות.

תיקון ליקויים לסעיפים 1-5 כמפורט לעיל, בקירות חיצוניים של חדרי מדרגות

- יש לקלף את חיפוי האבן עד לקיר הרקע ולסלק את הפסולת מהאתר.
- יש לבצע סיתות בליטות על הקירות.
- יש לבצע סגירת/מילוי כל החורים בעזרת "שיקום בטון 651".
- יש לבצע טיח חוץ – הרבצה לפי מפרט כרמית – "מיסטר פיקס" אשר יפורט להלן.
- יש לבצע טיח הרבצה 720 בעובי 5-8 מ"מ.
- יש לבצע רולקות איטום על כל היקף הקירות לפי תקן 1752 עד לגובה של 20 ס"מ מפני הגג.



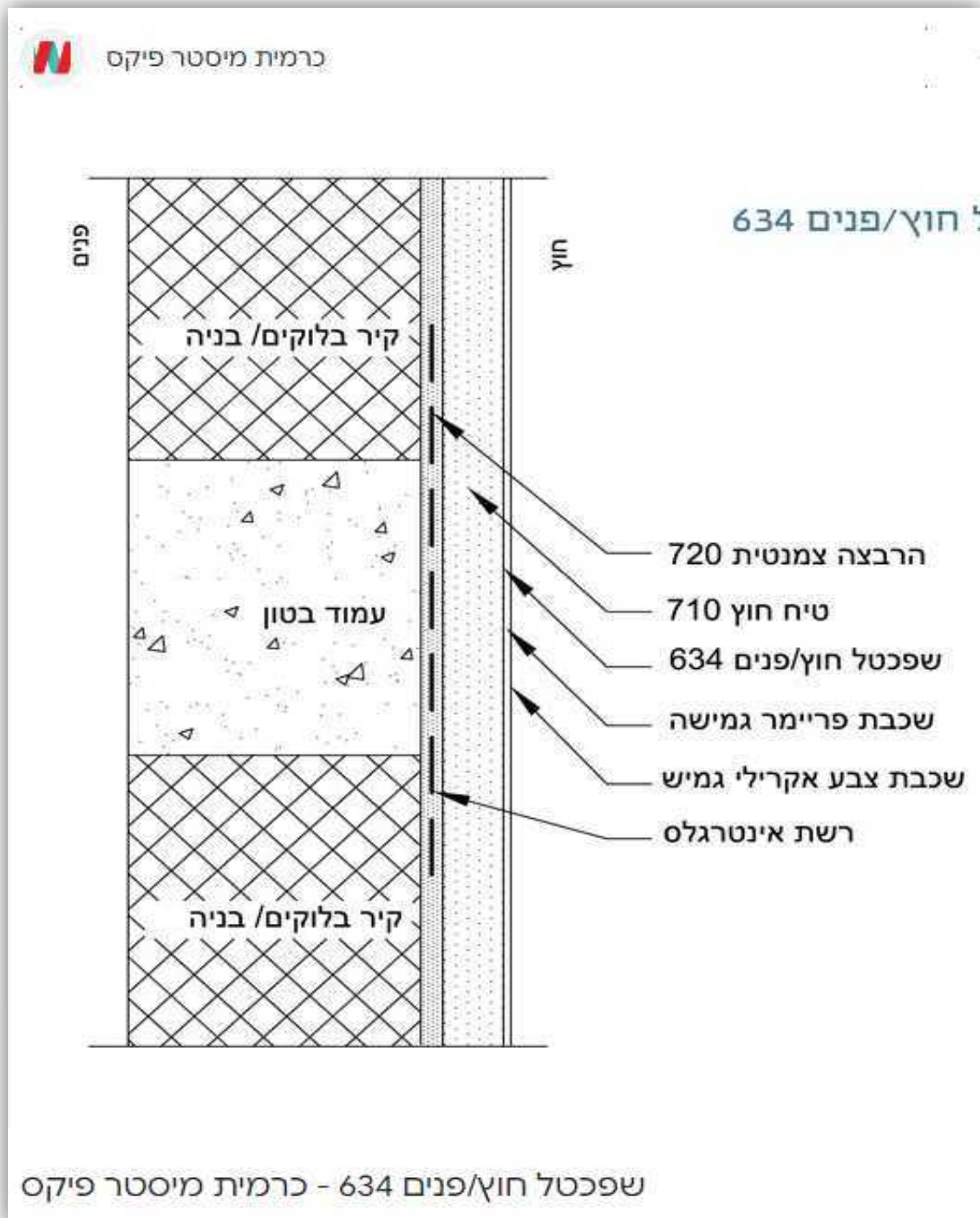
ציור 2 – איטום אזורים רטובים
(המידות במילימטרים, הציור סכמטי בלבד)

- בתום עבודת האיטום והטיח יש לבצע בדיקת המטרה לאימות טיב האיטום.
- לאחר הצלחת בדיקת ההמטרה יש לבצע ציפוי גמר על הקירות. מומלץ שליכט אקרילי במקום חיפוי האבן שהיה בעבר.



עמוד 17 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

להלן ציטוט הפרט (מתאים לחומרי כרמית – מיסטר פיקס).

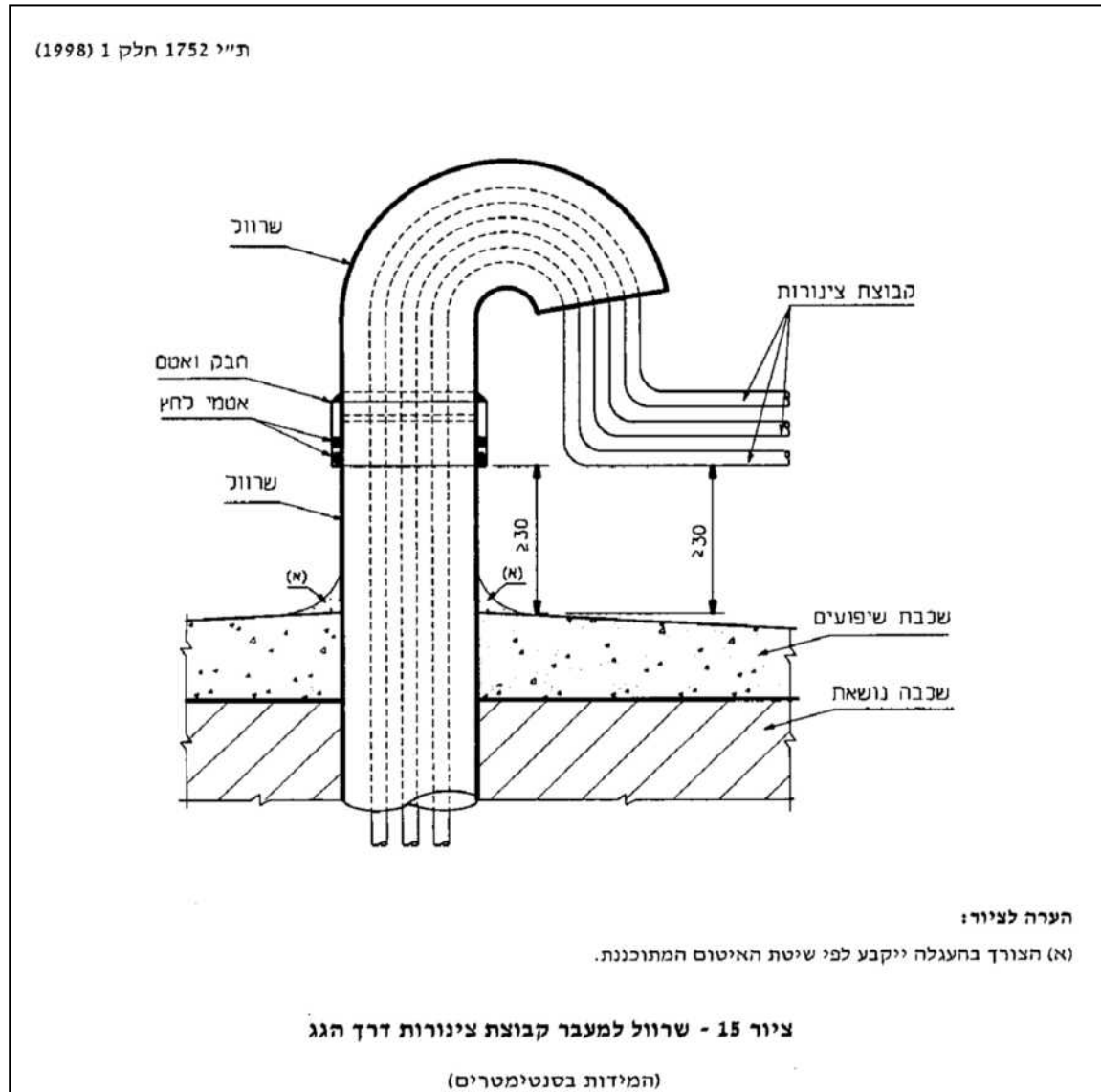




עמוד 18 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

- יש לבצע חדירת צנרת דרך שרוולים כדוגמת פרט "מקל סבא" על פי תקן 1752.1.

להלן פרט מ התקן

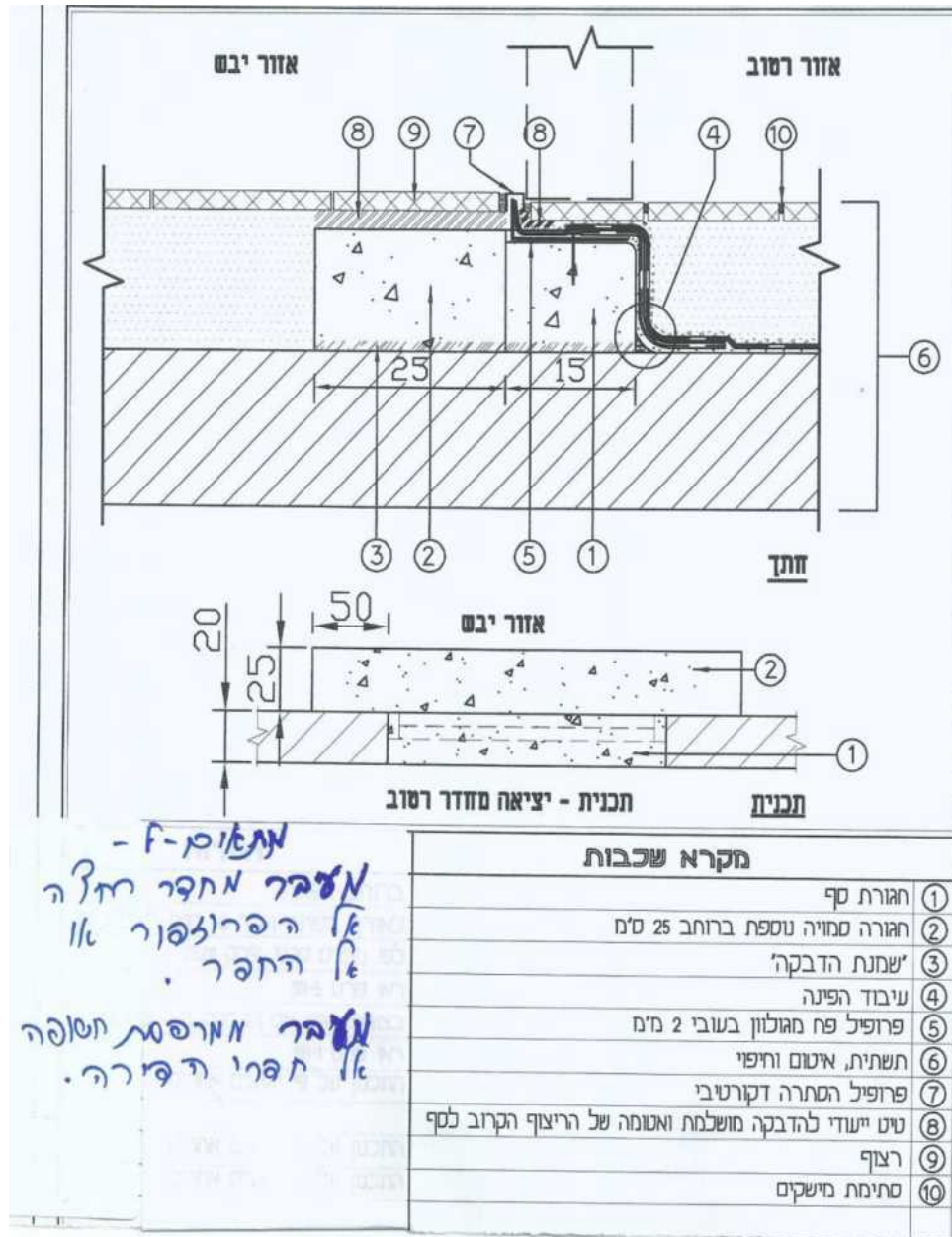


- מפתן המעבר אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה.

התיקונים הנדרשים במפתן המעבר כ- 5.5 מטר אורך:

- יש לפרק שורת אריחי הריצוף הגובלים בשטח הגג.
- יש לבצע יציקה של חגורת בטון מפרידה.
- יש לבצע פרט רולקות תקני כנדרש על פי תקן 1752.2, וריצוף מעל החגורה.

**האזור הרטוב הינו הג
האזור היבש הינו פנים לובי המדרגות.**



03-540 0933 פקס.



עמוד 20 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024



42.---אומדן עלויות לפי חדרי מדרגות- (עבודות על פי המפורט בסעיף 41 לעיל)

- קילוף חיפוי האבן עד לקיר הרקע וסילוק הפסולת מהאתר.---- 140 ש"ח למ"ר.
- סיתות בליטות על הקירות.----- 30 ש"ח למ"ר.
- סגירת/מילוי כל החורים בעזרת "שיקום בטון 651".----- 50 ש"ח למ"ר.
- טיח חוץ – הרבצה לפי מפרט כרמית – "מיסטר פיקס" ----- 130 ש"ח למ"ר
אשר יפורט להלן. הרבצה -720 -בעובי 5-8 מ"מ.
- ביצוע שליכת אקרילי.----- 200 ש"ח למ"ר.
- *****
- סה"כ----- 550 ש"ח למ"ר.
- ביצוע רולקות איטום ביריעות ביטומניות עובי 5 מ"מ ----- 130 ש"ח למ"ר.
- בהיקף הקירות לפי תקן 1752 עד לגובה של 20 ס"מ מפני הגג

❖ למחירים יש להוסיף מע"מ.



עמוד 21 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

41,250 ש.	42.1. <u>חדר מדרגות 1</u> -----קירות
3,250 ש.	רולקה
45,650 ש.	42.2. <u>חדר מדרגות 2</u> -----קירות
4,550 ש.	רולקה
2,000	▪ מקל סבא לחדירת צנרת-----
2,300	▪ איטום מפתן לפי הפרט בסעיף 41----
45,650 ש.	42.3. <u>חדר מדרגות 3</u> -----קירות
4,550 ש.	רולקה
1,000	▪ איטום צינור כיבוי אש-----
1,500	▪ איטום 2 צינורות אוויר-----
2,300	▪ איטום מפתן לפי הפרט בסעיף 41----
44,000 ש.	42.4. <u>חדר מדרגות 4</u> -----קירות
2,860 ש.	רולקה
2,300	▪ איטום מפתן לפי הפרט בסעיף 41----
33,000 ש.	42.5. <u>חדר מדרגות 5</u> -----קירות
3,120 ש.	- רולקה
1,000	▪ איטום צינור כיבוי-----
2,300	▪ איטום מפתן לפי הפרט בסעיף 4
47,850 ש.	42.6. <u>חדר מדרגות 6</u> -----קירות
4,420 ש.	-- רולקה
3,700	▪ איטום מפתן לפי הפרט בסעיף 41-
47,850 ש.	42.7. <u>חדר מדרגות 7</u> -----קירות
4,420 ש.	-- רולקה
3,700	▪ איטום מפתן לפי הפרט בסעיף 41-
33,000 ש.	42.8. <u>חדר מדרגות 8</u> -----קירות
3,250 ש.	-רולקה-
2,300	▪ איטום מפתן לפי הפרט בסעיף 41----
1,000	▪ איטום צינור כיבוי אש-----
4,000	▪ איטום קירות מבואה (סעיף 39 לעיל)

סה"כ לסעיף 42-----398,070 ש.+מע"מ



עמוד 22 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

43. מקורות רטיבות נוספים בגג----

43.1. קולטני ניקוז בגג.

43.2. קירות חדר המדרגות סופגים רטיבות אשר עוקפים את האיטום בגג הבניין וחודרים לאזור שמתחת.
צילום לדוגמא:

ז



תעלת ניקוז -מנוקזת בנקז בעל קוטר קטן.





עמוד 23 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

44. העבודות שיש לבצע בגג הבניין.

את העבודות שלהלן יש לבצע בפיקוח מהנדס מומחה אשר יוודא כי העבודות נעשות בהתאם לתקן, ולתקנות. **הבודק יהיה בודק מוסמך רשמי יגיש למפקח דו"ח מנומק בכתב.**
העבודות יכללו בדיקות צנרת לוודא אטימות לפי תקן 1205.
בדיקות המטרה, הצפה כנדרש בתקנים ובתקנות-תקן 1476.

45. יש לבצע בדיקת הצפה לצנרת הנקזים (2 נקזים המפורטים לעיל).
בנוסף, יש לבצע בדיקת מנים הנקזים באמצעות סיב .
יש לפעול לפי הממצאים.

עלות הבדיקות-----5,000 ₪.

46. 2 הקולטנים הנ"ל בוצעו בקוטר קטן מהנדרש בתקן.
מוצא הקולטן של הניקוז נמדד בקוטר של 7 ס"מ.-במקום 10 ס"מ לפחות.
הקוטר הקטן גורם לניקוז איטי של מי הגשם.
עקב הקוטר הקטן של הנקזים חובה להקפיד הקפדת יתר על טיב האיטום סביב הקולטנים.





עמוד 24 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

ליקויים בקירות הבנויים בהיקף הגג:

מעקה בנוי צד מזרח.

47. במעקה הבנוי בצד הצפון מזרחי של המעקה המזרחי אותרו קילופים, חורים, וברגים אשר סופגים רטיבות.

התיקון: יש להסיר את הברגים כולל תיקון הקילופים.

יש לבצע תיקוני טיח ואיטום.-----באמצעות סיקה 550W.

• אומדן עלות תיקון המעקה המזרחי-----30,000 ₪.

• יש לבצע בדיקת המטרה מהצד החיצוני של המעקה. במידה והמעקה מחזיר רטיבות-

יהיה צורך לבצע איטום על פני הקיר. -----עלות הבדיקה-5,000 ₪.



48. צינור חודר ללא איטום בבמת הבטון בצד המזרחי לפני קיר דרומי של חדר מדרגות - 4.

סביב הצינור רטיבות חודרת וגולשת לקומה שמתחת

התיקון: יש לבצע איטום באמצעות -היפרדסמו 1 PB + מקל סבא.----- 1,600 ₪.





עמוד 25 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

49. בצד המזרחי באזור שמצפון לרמפה הצפונית נמצאו 2 תעלות ניקוז עם פסולת ולכלוך.
הפסולת עלולה לגרום לסתימות בעתיד ולרטיבות לקומות המצויות מתחת לגג.
התיקון: יש לבצע תחזוקה וניקיון באזור התעלות בצד המזרחי.-----1,000 ₪.



מעקה בנוי צד דרום.

50. במעקה הבנוי לכל אורך הצד המערבי אותרו הליקויים הבאים:
נצפו קילופים, סדקים, וחורים אשר סופגים ומחדירים רטיבות.
הקירות הבנויים נצפו סופגים ומחדירים רטיבות כמתואר להמחשה להלן.





עמוד 26 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024



התיקונים הנדרשים:

- יש לפרק את תוואי תעלת צנרת החשמל ע"י חשמלאי מוסמך.
- יש לקלף את הטיח הסדוק שנצפה מתפורר ומחדיר רטיבות.
- יש לבצע תיקוני טיח.
- יש לבצע בדיקת המטרה מהצד החיצוני של המעקה. במידה והמעקה מחדיר רטיבות-יהיה צורך לבצע איטום על פני הקיר. -----עלות הבדיקה-5,000 ₪.
- יש לבצע איטום בשטח המעקה הבנוי-הפנימי- בשטח של כ-100 מ"ר. האיטום באמצעות סיקה W550. שתי שכבות. אומדן עלות התיקונים הנדרשים כמפורט לעיל. -----25,000 ₪.

מעקה בנוי צד צפון.

- 51. במעקה הבנוי אותרו קילופים, חורים, וברגים אשר סופגים רטיבות. יש להסיר את הברגים כולל תיקון הקילופים.
- יש לקלף את הטיח הסדוק שנצפה מתפורר ומחדיר רטיבות.
- יש לבצע תיקוני טיח.
- יש לבצע בדיקת המטרה מהצד החיצוני של המעקה. במידה והמעקה מחדיר רטיבות-יהיה צורך לבצע איטום על פני הקיר. -----עלות הבדיקה-5,000 ₪.
- יש לבצע איטום בשטח המעקה הבנוי-הפנימי- בשטח של כ-100 מ"ר. האיטום באמצעות סיקה W550. שתי שכבות. אומדן עלות התיקונים הנדרשים כמפורט לעיל. -----20,000 ₪.



עמוד 27 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024



52. במעקה הבנוי לכל אורך הצד המערבי אותרו הליקויים הבאים:
נצפו קילופים, סדקים, וחורים אשר סופגים ומחדירים רטיבות.
לדוגמא מצד מערב של חדר מדרגות כניסה – 5 הקיר הבנוי חשוף עד לברזל.
הקירות הבנויים נצפו סופגים ומחדירים רטיבות כמתואר להמחשה להלן.



עמוד 28 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

התיקונים הנדרשים:

- יש לפרק את תוואי תעלת צנרת החשמל ע"י חשמלאי מוסמך.
 - יש לקלף את הטיח הסדוק שנצפה מתפורר ומחדיר רטיבותולבצע תיקוני טיח כנדרש.
 - יש לבצע איטום בשטח המעקה הבנוי משני צידי המעקה בשטח של כ-240 מ"ר. האיטום באמצעות סיקה 550W.
 - יש לבצע בדיקת המטרה עפ"י תקן 1476.2 משני צידי המעקה הבנוי לאימות הצלחת התיקונים.
- אומדן עלות התיקונים הנדרשים כמפורט לעיל.-----60,000 ₪.

מצ"ב צילומי המחשה בצד המערבי של המעקה הבנוי.





עמוד 29 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024





עמוד 30 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

הקירות הבנויים רמפה דרומית:

הרמפה בצד דרום מזרחי.

53. במעקה הבנוי של קירות הרמפה

נצפו קילופים, סדקים, וחורים אשר סופגים ומחדירים רטיבות כמתואר להמחשה להלן.

התיקונים הנדרשים:

- יש לקלף את הטיח הסדוק שנצפה מתפורר ומחדיר רטיבות.
- יש לבצע איטום בשטח המעקה הבנוי משני צידי המעקה בשטח של כ-40 מ"ר.

האיטום ב סיקה W550

אומדן עלות התיקונים הנדרשים כמפורט לעיל.-----10,000 ₪.

מצ"ב קירות בנויים של הרמפה בצד דרום מזרח ביום הביקורת.



B
ברנשטיין 34 ראשון לציון - 50334

Tel. +972-54-433-2532

✉ doobie.office@gmail.com

טל. 054-433-2532

Office +972 3 956 1997

משרד 03-956 1997

Fax. +972-3-966-2610

www.doobie.co.il

פקס. 03-540 0933



עמוד 31 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

הקירות הבנויים רמפה צפונית:

54. במעקה הבנוי של קירות הרמפה
נצפו קילופים, וסדקים, אשר סופגים ומחדירים רטיבות כמתואר להמחשה להלן.

התיקונים הנדרשים:

- יש לקלף את הטיח הסדוק שנצפה מתפורר ומחדיר רטיבות.
 - יש לבצע איטום בשטח המעקה הבנוי משני צידי המעקה בשטח של כ- 50 מ"ר.
- האיטום ב סיקה W550

אומדן עלות התיקונים הנדרשים כמפורט לעיל.-----12,500 ₪.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 32 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

המבנה הצמוד לרמפה צפונית:

55. קירות חיצוניים של המבנה הצמוד לרמפה אותר עם סדקים, והתקלפויות, הקירות סופגים רטיבות בעת מי גשמים וחודרים פנימה אל תוך המבנה.

התיקונים הנדרשים:

- יש לקלף את הטיח שנצפה מתנתק מקיר הרקע וסופג רטיבות.
 - יש לבצע איטום בשטח המעקה הבנוי בשטח של כ-30 מ"ר.
 - בגמר אימות הצלחת התיקונים יש לבצע טיח מתאים לתנאי חוץ + חידוש וביצוע צביעה.
- בסיקה גארד טופ אלסטיק W550.----(מצ"ב מפרט להלן).
אומדן עלות התיקונים הנדרשים כמפורט לעיל.-----12,000 ₪.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 33 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

56. בוצעו רולקות איטום הגג המתחברות אל הטיח במקום אל קיר הרקע.
במצב שנוצר, הטיח סופג רטיבות ועוקף את האיטום אל מתחת לאיטום.
התיקון - יש לסתת את הטיח בהיקף הקירות ולבצע רצועות חיזוק המותקנות על קיר הרקע.
אח"כ יש להשלים את הטיח + צביעה.
• יש לבצע איטום כלפי קיר הרקע מהצד של הגג,
ולעלות עם הטיח ע"ג האיטום + סרגל קיבוע לפי הפרט שלהלן.
העבודה כרוכה בפירוק אבני החיפוי, ביצוע סרגלי קיבוע על קיר הרקע, ותיקוני טיח לאחר מכן.



אומדן עלות:-----14,000 ₪.



עמוד 34 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024



חיפוש באתר...

אודות

קורסים וסייני

בניה יזוקה

חידוש מקצועי

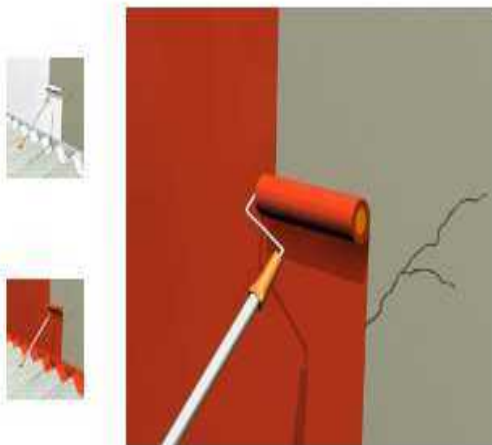
מחיריקטים

קבלת מוצרים



סיקה גרד טופ אלסטיק 550W

ראשי: קטלוג מוצרים, ציפויים להגנה, ציפויים להגנה על בטונים, סיקה גרד טופ אלסטיק 550W



סיקה גרד טופ אלסטיק 550W

צבע גמיש להגנה על בטונים

תכונות

- אסתטי
- מחבר נוונים בלתי מוגבל
- עמיד בתנאי מזג אויר קשים
- עמיד בקרבונייה ומלחים
- הידבקות מצוינת למשתחים בסון
- עמידות מוחלטת ב UV
- מאפשר נשימת הקירות
- ניתן ליישום על כל מערכות חברת Sika לאיטום ושיוקם בטונים
- חד רכיבי וקל ליישום בגלילה או התזה
- גמיש ובעל כושר גישור סדקים
- אינו רעיל, על בסוס מים

גוונים

על פי כרטיס RAL או על פי כל כרטיס גוונים אחר

תכונות

- צביעת מבני בטון חשוף
- צביעת טיח צמנטי
- צביעת בתי חגורים צמודי קרקע ודרי קומות
- צביעת גשרים
- צביעת מבנים בסביבה יחית
- למשתחים מנהרות, ארובות, תעלות ועוד
- צביעת מבנים הנחשבים לתחזה וסדוקה

אריזה

דלי 21 ק"ג מוכן לשימוש
דלי 7 ק"ג מוכן לשימוש

Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 35 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

57. מפתן המעבר אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה וללא רולקות. הביצוע הקיים מחזיר רטיבות אל חדר המדרגות. המעבר אשר מוביל משטח הגג אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה ללא רולקות בקטע המעבר.

התיקון: יש לבצע יציקה של חגורת בטון מפרידה.
יש לבצע פרט רולקות תקני כנדרש על פי תקן 1752.2, מעל החגורה.
אומדן עלות:-----**3,500 ₪.**

המבנה הצמוד לרמפה הדרומית:

58. הקירות הבנויים בצמוד לרמפה אותרו עם סדקים, והתקלפויות, הקירות סופגים רטיבות בעת מי גשמים וחודרים פנימה אל תוך המבנה.

התיקונים הנדרשים:

- יש לבצע איטום בשטח המעקה הבנוי בשטח של כ-30 מ"ר.
- בגמר אימות הצלחת התיקונים יש לבצע טיח מתאים לתנאי חוץ + חידוש וביצוע צביעה.
- לדוגמא סיקה גארד טופ אלסטיק W550.----(מצ"ב מפרט להלן).
- אומדן עלות התיקונים הנדרשים כמפורט לעיל.-----**12,000 ₪.**
- 59. קירות המבנה הבנויים ללא איטום ורטיבות נספגת וחודרת פנימה אל המבנה.

התיקונים הנדרשים:

- יש לקלף את הטיח הסופג רטיבות עד לחשיפת קירות הרקע.
- יש לבצע פירוק לאורך הקיר שלך שורת אריחי הריצוף.
- יש לבצע איטום כלפי קירות הרקע כך שרטיבות לא תיספג ותחדור למבנה.
- יש לבצע גמר שליכט עמיד לתנאי חוץ בקירות המבנה.
- **(שטח הקירות החיצוניים לתיקון כ- 20 מ"ר).**
- אומדן עלות:-----**10,000 ₪.**

מצ"ב צילומי המחשה של קירות הבנויים בשטח המבנה.





עמוד 36 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

60. מפתן המעבר אל חדר המדרגות בוצע ללא חגורה מפרידה וללא רולקות. הביצוע הקיים מחדיר רטיבות אל חדר המדרגות. המעבר אשר מוביל משטח הגג אל השטח המרוצף בוצע ללא חגורה מפרידה. **התיקון:** יש לבצע פירוק שורת אריחי ריצוף, ויציקה של חגורת בטון מפרידה ואטומה בקטע אורך של 3 מטר. יש לבצע פרט רולקות תקני כנדרש על פי תקן 1752.2, מעל החגורה.

אומדן עלות:-----**4,000 ₪.**
מצ"ב צילום להמחשה של המעבר אל השטח המרוצף.



קירות הסקיילינג:

61. בוצעו יריעות איטום כלפי הקירות המטוייחים. קו החיבור כלפי קירות המבנה בוצעו כך שרטיבות עוקפת את האיטום וחודרת, פנימה אל המבנה. כמו כן נצפו סימני נזילות בקירות מתוך המבנה ועשבייה גדלה מהצד של שטח הגג.

התיקונים הנדרשים:

- יש לקלף את הטיח עד לחשיפת קירות הרקע של המבנים.
 - יש לבצע יריעות איטום כלפי קירות הרקע כולל סרגלי קיבוע מכאני.
 - יש לבצע גמר טיח עמיד לתנאי חוץ שיעלה על האיטום בקירות הבנויים.
 - לאחר מכן יש לבצע צביעה בקירות הבנויים.
- (שטח הקירות החיצוניים כ- 80 מ"ר).**

אומדן עלות:-----**30,000 ₪.**



עמוד 37 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024 .



\



עמוד 38 מתוך 38
איטום הגג : 2450.2024

62. פרק סיכום. המחירים להלן הינם בש"ח.

- עבודות חדרי מדרגות-סעיף 42----**398,070 ₪**
- עבודות בגג ומעקות-----**265,600 ₪**
- בלתי נצפה מראש-----60,000
- פיקוח הנדסי-----60,000
- סה"כ-----**783,670 ₪**
- מע"מ 17%-----133,224
- **סה"כ כללי-----916,894 ₪**

אנו מצהירים שחוות דעת זו ניתנת לשם הגשתה כראייה לבית המשפט. אנו מצהירים בזה כי אין עניין אישי בנכס, חוות דעת זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד וכי ידוע לנו היטב שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה כדין עדות בשבועה שנתנו בבית משפט.

על החתום

מהנדס דוד דב (הבודק והעורך)

הנדסאי אלי לוין (הבודק)

